

VARIABLES ALEATORIAS, DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD Y DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Guía 14

Fecha:
26 de agosto de 2026

1. VARIABLES ALEATORIAS

Una variable aleatoria es una regla que asigna un número real a cada resultado de un experimento aleatorio.

- **Discreta:** toma valores contables (normalmente enteros).
- **Continua:** toma valores en un intervalo de números reales.

Ejemplo:

Al lanzar un dado, definimos la variable aleatoria X = número obtenido en la cara superior.

X es discreta y puede tomar valores
1, 2, 3, 4, 5 o 6.



2. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

Describe cómo se distribuyen las probabilidades de los posibles valores que puede tomar una variable aleatoria discreta.

Debe cumplir:

- $0 \leq P(X = x) \leq 1$ para todo valor x .
- $\sum P(X = x) = 1$

Ejemplo:

Si lanzamos una moneda justa una vez y definimos X = número de caras (1 = cara, 0 = sello).

x	0	1
$P(X = x)$	0,5	0,5



La distribución de probabilidad de X es:
 $P(X = 0) = 0,5$, $P(X = 1) = 0,5$

3. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Modela el número de éxitos en n ensayos de Bernoulli independientes con la misma probabilidad de éxito p .

Si $X \sim \text{Bin}(n, p)$, entonces:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

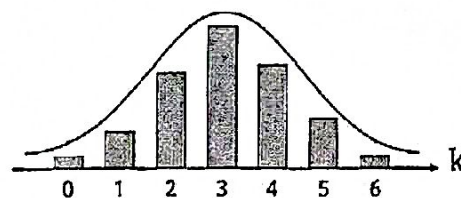
donde:

n = número de ensayos

k = número de éxitos ($k = 0, 1, \dots, n$)

p = probabilidad de éxito en cada ensayo

$q = 1 - p$ = probabilidad de fracaso

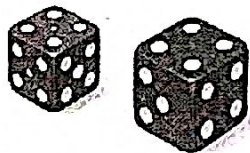


EJEMPLOS

- 1 Se lanzan 2 dados justos. Sea X la suma de los números obtenidos.

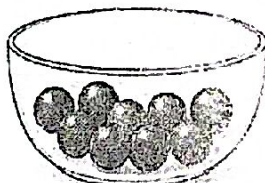
Valores posibles de X : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(X = x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$



- 2 En una urna hay 4 bolas rojas y 6 azules. Se extrae una bola al azar. Sea $X = 1$ si es roja, y $X = 0$ si es azul.

x	0	1
$P(X = x)$	$\frac{6}{10}$	$\frac{4}{10}$
	0,6	0,4



- 3 Una fábrica produce bombillos y el 8% son defectuosos. Si se seleccionan 5 bombillos al azar, sea X = número de defectuosos. Entonces $X \sim \text{Bin}(5, 0,08)$.

La distribución binomial es:

k	0	1	2	3	4	5
$P(X = k)$	0,663	0,287	0,046	0,004	0,0003	0,00001



PROBLEMAS PARA RESOLVER

- Se lanza una moneda justa 3 veces. Sea X = número de caras obtenidas.
 - ¿Qué valores puede tomar X ?
 - Encuentra la distribución de probabilidad de X .
- En un examen tipo ICFES, la probabilidad de que un estudiante responda correctamente una pregunta de opción múltiple al azar es 0,25. Si un estudiante responde al azar 4 preguntas independientes, sea X = número de respuestas correctas.
 - ¿Qué distribución sigue X ?
 - Calcula $P(X = 2)$ y $P(X \geq 2)$.
- Una empresa sabe que el 12% de los celulares que vende presentan fallas de fábrica. Si se revisan 6 celulares al azar, sea X = número de celulares con falla.
 - ¿Qué distribución sigue X ?
 - Calcula $P(X = 0)$ y $P(X \geq 2)$.
- En una clínica, la probabilidad de que un paciente falte a su cita programada es 0,20. Si mañana hay 5 citas programadas, sea X = número de pacientes que faltan.
 - ¿Qué distribución sigue X ?
 - Calcula la probabilidad de que falten exactamente 1 paciente.
 - Calcula la probabilidad de que falten por lo menos 2 pacientes.
- Al lanzar un dado justo 4 veces, sea X = número de veces que aparece el número 6.
 - ¿Qué distribución sigue X ?
 - Encuentra la distribución de probabilidad de X .
 - Calcula $P(X \leq 1)$.

